



Laurea Triennale in informatica-Università di Salerno
Corso di *Ingegneria del Software* - Prof. Andrea De Lucia



System Design Document CaridoCare360

Riferimento	2026_SDD_CardioCare360_V1.0
Versione	1.0
Data	06/02/2026
Destinatario	Prof. Andrea De Lucia
Presentato da	Ciro Cannello
Approvato da	/

Indice generale

Revision History.....	3
Team Members.....	4
1. Introduzione.....	4
1.1 Scopo del sistema.....	4
1.2 Design Goals e Trade-Off.....	6
1.2.1 Design Goals.....	6
1.2.2 Design Trade-Off.....	9
1.3 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni.....	10
1.4 Riferimenti.....	10
1.5 Panoramica del documento.....	11
2. Architettura del Sistema Corrente.....	12
3. Architettura del Sistema Proposto (CardioCare360).....	13
3.1 Panoramica.....	13
3.2 Decomposizione in Sottosistemi.....	13
3.2.1 Diagramma dei Sottosistemi.....	15
3.2.2 Diagramma Architetture.....	16
3.3 Mapping Hardware/Software.....	18
3.3.1 Deployment Diagram.....	20
3.4 Gestione Dati Persistenti.....	21
3.4.1 Introduzione.....	21
3.4.2 Decisioni prese in fase di System Design.....	21
3.4.2 Entity Class Diagram.....	24
3.4.3 Schema Logico.....	25
3.5 Controllo Accessi e Sicurezza.....	31
3.6 Controllo Flusso Globale del Sistema.....	32
3.7 Boundary Conditions.....	34
3.7.1 Start up.....	34
3.7.2 Shut down.....	37
3.7.3 Failures.....	39
3.7.4 Gestione dei fallimenti.....	41
4. Servizi dei sottosistemi.....	42
5. Glossario.....	47

Revision History

Data	Versione	Descrizione	Autori
25/01/2026	0.1	Stesura design goals	Ciro Cannello
26/01/2026	0.2	Stesura Architettura del Sistema Corrente	Ciro Cannello
27/01/2026	0.3	Stesura dei Design Trade-Offs	Ciro Cannello
28/01/2026	0.4	Stesura della decomposizione in sottosistemi	Ciro Cannello
29/01/2026	0.5	Stesura del mapping Hardware/Software	Ciro Cannello
30/01/2026	0.6	Stesura del controllo degli accessi e sicurezza	Ciro Cannello
31/01/2026	0.7	Stesura del controllo del flusso di sistema	Ciro Cannello
01/02/2026	0.8	Stesura Boundary Conditions	Ciro Cannello
02/02/2026	0.9	Stesura della gestione Dati Persistenti	Ciro Cannello
03/02/2026	0.10	Stesura dei servizi dei Sottosistemi	Ciro Cannello
04/02/2026	0.11	Style Review	Ciro Cannello
05/02/2026	0.12	Grammar Revision	Ciro Cannello
06/02/2026	0.13	Revisione e consegna	Ciro Cannello

Team Members

Ruolo	Nome e Cognome	Acronimo	Email
PM	Ciro Cannello	CC	c.cannello@studenti.unisa.it
TM	Ciro Cannello	CC	c.cannello@studenti.unisa.it

1. Introduzione

L'obiettivo di questo documento è descrivere in modo dettagliato l'architettura software del sistema *CardioCare360*, definendo le scelte progettuali, i componenti principali, le interazioni tra i moduli e le linee guida che orientano l'implementazione. Lo SDD fornisce una visione tecnica completa del sistema, traducendo i requisiti funzionali e non funzionali — già definiti nel RAD — in un'architettura concreta, modulare e scalabile.

Il documento è rivolto a sviluppatori, architetti software, membri del team tecnico e a tutte le figure coinvolte nella progettazione e realizzazione del sistema. La sua funzione è garantire coerenza, tracciabilità e chiarezza durante l'intero ciclo di sviluppo, fornendo una base solida per l'implementazione, i test e la futura manutenzione.

1.1 Scopo del sistema

CardioCare360 è una piattaforma digitale progettata per supportare la gestione completa del percorso cardiologico, facilitando l'interazione tra pazienti, medici e amministratori. Il sistema consente:

- la gestione degli appuntamenti cardiologici
- la consultazione e l'aggiornamento dei referti
- la comunicazione strutturata tra paziente e medico
- la gestione delle disponibilità dei medici
- il monitoraggio delle attività amministrative
- la conservazione sicura dei dati clinici

Lo scopo principale del sistema è **ottimizzare il flusso informativo**, ridurre gli errori operativi e migliorare l'efficienza del processo clinico, garantendo al tempo stesso sicurezza, affidabilità e conformità alle normative vigenti.

Il sistema è progettato per essere:

- **scalabile**, così da supportare un numero crescente di utenti
- **modulare**, per facilitare l'estensione futura
- **sicuro**, con particolare attenzione alla protezione dei dati sanitari
- **usabile**, grazie a un'interfaccia chiara e coerente con il dominio medico

Questa sezione definisce quindi il perimetro funzionale del sistema e stabilisce le basi concettuali per le scelte architetture descritte nei capitoli successivi.

1.2 Design Goals e Trade-Off

1.2.1 Design Goals

Rank	ID	Design Goal	Descrizione	Categoria	RNF
1	DG_1	Funzionalità	Il sistema deve garantire che tutte le funzionalità con priorità “Alta” siano presenti e operative nel primo rilascio.	Functionality	RNF_F1
2	DG_2	Usabilità	Il 98% degli utenti deve poter utilizzare la piattaforma in modo efficace senza necessità di assistenza o documentazione.	Usabilità	RNF_U1
3	DG_3	Usabilità	L’interfaccia deve essere semplice, intuitiva e coerente, garantendo un’interazione rapida e priva di ambiguità.	Usabilità	RNF_U2
4	DG_4	Usabilità	Le interfacce devono essere correttamente visualizzabili sul 90% dei dispositivi mobile più diffusi.	Usabilità	RNF_U3
5	DG_5	Affidabilità	Il sistema deve risultare sempre accessibile, salvo manutenzioni programmate.	Affidabilità	RNF_A1
6	DG_6	Affidabilità	Il sistema deve gestire correttamente almeno il 90% delle operazioni errate effettuate dall’utente.	Affidabilità	RNF_A2
7	DG_7	Sicurezza	L’applicazione deve garantire autenticazione sicura su connessione cifrata, proteggendo i dati sensibili da accessi non autorizzati.	Sicurezza	RNF_A3

Rank	ID	Design Goal	Descrizione	Categoria	RNF
8	DG_8	Prestazioni	Il sistema deve supportare un elevato numero di utenti collegati contemporaneamente.	Prestazioni	RNF_P1
9	DG_9	Prestazioni	Il sistema deve garantire tempi di risposta rapidi e un'elevata capacità di memorizzazione dei dati.	Prestazioni	RNF_P2
10	DG_10	Sostenibilità	Il sistema deve consentire il riutilizzo di almeno il 90% del codice per facilitare estensioni future.	Sostenibilità	RNF_S1
11	DG_11	Scalabilità	L'architettura hardware deve essere scalabile per supportare un aumento del carico e degli utenti.	Sostenibilità	RNF_S2
12	DG_12	Prestazioni	Il sistema deve fornire una risposta entro 1 secondo nel 95% delle richieste.	Implementazione	RNF_IM1
13	DG_13	Implementazione	L'interfaccia utente deve utilizzare tecnologie web standard (HTML, CSS, JavaScript).	Implementazione	RNF_IM2
14	DG_14	Compatibilità	Il sistema deve essere accessibile da dispositivi iOS e Android nelle versioni più aggiornate.	Implementazione	RNF_IM3
15	DG_15	Interfaccia	Il sistema deve essere in grado di generare documenti in formato PDF o equivalenti.	Interfaccia	RNF_IN1
16	DG_16	Packaging	Il sistema deve essere distribuito come applicazione web, accessibile tramite browser senza installazione locale.	Packaging	RNF_PA1

Rank	ID	Design Goal	Descrizione	Categoria	RNF
17	DG_17	Packaging	La piattaforma deve essere fruibile da dispositivi iOS e Android tramite browser compatibile.	Packaging	RNF_PA2
18	DG_18	Deployment	Il sistema deve essere rilasciato in un ambiente server configurato con tutte le dipendenze necessarie (Java, React build, DB).	Packaging	RNF_PA3
19	DG_19	Architettura	Il pacchetto software deve essere organizzato in moduli separati (frontend, backend, database).	Packaging	RNF_PA4
20	DG_20	Legali	Il sistema deve essere distribuito con licenza proprietaria che tuteli il codice sorgente.	Legali	RNF_LE1
21	DG_21	Privacy	Il sistema deve garantire conformità al GDPR (Regolamento UE 2016/679).	Legali	RNF_LE2
22	DG_22	Privacy	I dati sanitari devono essere conservati e trattati nel rispetto delle normative, accessibili solo al personale autorizzato.	Legali	RNF_LE3

1.2.2 Design Trade-Off

Trade-Off	Descrizione
Sicurezza vs Tempi di risposta	L'adozione di meccanismi di cifratura e autenticazione robusti (DG_7) può introdurre un leggero aumento dei tempi di risposta. Tuttavia, il sistema garantisce tempi inferiori a 1 secondo nel 95% delle richieste (DG_12), mantenendo un equilibrio tra sicurezza e prestazioni.
Robustezza vs Tempi di risposta	La gestione degli input errati (DG_6) richiede controlli aggiuntivi che possono rallentare l'elaborazione delle richieste. Nonostante ciò, il sistema mantiene tempi di risposta inferiori a 2 secondi nell'80% dei casi, garantendo un buon compromesso tra affidabilità e performance.
Costi di sviluppo vs Usabilità	Il rispetto dei vincoli di costo (DG_10) può limitare l'ottimizzazione dell'esperienza utente. Di conseguenza, la percentuale di utenti in grado di completare i flussi senza errori può attestarsi al 90% anziché al 98% previsto (DG_2).
Costi di sviluppo vs Portabilità	Per rispettare i vincoli di costo (DG_10), la percentuale di codice riusabile e ottimizzato per diversi dispositivi può ridursi all'80%, influenzando la portabilità del sistema (DG_14).

1.3 Definizioni, Acronimi e Abbreviazioni

Acronimi:

- **RAD** – Requirement Analysis Document
- **DG** – Design Goal
- **RNF** – Requisito Non Funzionale
- **UC** – Use Case
- **PAZ** – Paziente
- **MED** – Medico
- **ADS** – Amministratore di Sistema
- **RDBMS** – Relational Database Management System

1.4 Riferimenti

Libri

- *Object-Oriented Software Engineering: Using UML, Patterns, and Java*, B. Bruegge & A.H. Dutoit, Prentice Hall.

Documentazione Tecnica Ufficiale

- **Java (Oracle)** – Documentazione ufficiale del linguaggio e delle API.
- **Spring Framework** – Documentazione ufficiale per Spring Boot, Spring MVC e Spring Security.
- **React (Meta)** – Documentazione ufficiale per lo sviluppo frontend.
- **Bootstrap** – Documentazione ufficiale del framework CSS per layout responsive.
- **HTML / CSS / JavaScript (MDN Web Docs)** – Documentazione ufficiale per le tecnologie web.
- **RDBMS utilizzato** (es. MySQL / PostgreSQL) – Documentazione ufficiale del database scelto.

Standard e Linee Guida

- **UML 2.x Specification** – Object Management Group (OMG).
- **GDPR – Regolamento UE 2016/679** – Normativa sulla protezione dei dati personali.

1.5 Panoramica del documento

Il presente documento di *System Design* è articolato in quattro sezioni principali:

- **Introduzione** Descrive lo scopo del sistema, il contesto applicativo, gli attori coinvolti e gli obiettivi di design (Design Goals) che il sistema intende soddisfare.
- **Architettura software corrente** Presenta lo stato attuale dell'architettura del sistema, evidenziando le componenti già esistenti, le loro responsabilità e le eventuali limitazioni che motivano la nuova progettazione.
- **Architettura software proposta** Definisce la nuova architettura del sistema, descrivendo la suddivisione in sottosistemi, il mapping Hardware/Software, la gestione dei dati persistenti, le interfacce tra i componenti e le *boundary conditions* che regolano il comportamento globale del sistema.
- **Glossario** Contiene la lista dei termini tecnici, acronimi e abbreviazioni utilizzati nel documento, con relativa spiegazione.

2. Architettura del Sistema Corrente

Attualmente, nel contesto sanitario italiano, esistono diversi sistemi digitali dedicati alla gestione delle informazioni cliniche, come il **Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE)**, i portali regionali di prenotazione (CUP) e le piattaforme ospedaliere per la consultazione dei referti. Tuttavia, tali sistemi risultano spesso frammentati, eterogenei tra le diverse regioni e privi di un'integrazione specifica per il monitoraggio e la gestione dei pazienti cardiologici.

Non esiste infatti una piattaforma unificata che consenta, all'interno di un unico sistema:

- la gestione delle disponibilità dei medici cardiologi
- la prenotazione di visite cardiologiche
- il caricamento e la consultazione dei referti
- la comunicazione diretta tra paziente e medico
- la visualizzazione strutturata del percorso clinico cardiologico

I sistemi esistenti offrono funzionalità parziali e non sono progettati per un flusso cardiologico completo e integrato.

Poiché non disponiamo del codice sorgente né della documentazione tecnica dei sistemi sanitari regionali o ospedalieri, non è possibile fornire una descrizione dettagliata della loro architettura software. Le informazioni disponibili riguardano esclusivamente il comportamento osservabile tramite i portali pubblici.

Di conseguenza, **non esiste un'architettura corrente direttamente confrontabile** con quella proposta per *CardioCare360*. La progettazione del nuovo sistema richiede quindi la definizione di un'architettura ex-novo, basata sui requisiti raccolti e sulle esigenze specifiche del dominio cardiologico.

3. Architettura del Sistema Proposto (CardioCare360)

3.1 Panoramica

L'architettura proposta per *CardioCare360* adotta un modello **Three-Tier** composto da:

- **Presentation Layer** → React + Bootstrap
- **Application Layer** → Spring Boot (Java)
- **Data Layer** → MySQL

Questa architettura garantisce:

- **Separazione delle responsabilità**
- **Scalabilità**
- **Manutenibilità**
- **Riutilizzo dei componenti**
- **Sicurezza** tramite Spring Security
- **Indipendenza tra frontend e backend** grazie alle REST API

Il frontend comunica con il backend tramite **API REST**, mentre il backend interagisce con MySQL tramite **Spring Data JPA**.

3.2 Decomposizione in Sottosistemi

La decomposizione deriva direttamente dagli Activity Diagram di Paziente, Medico e Amministratore (già completati).

1. Sottosistema Autenticazione & Gestione Utenti

Responsabile di:

- Registrazione Paziente
- Login / Logout
- Gestione sessione
- Modifica dati account
- Gestione ruoli (Paziente, Medico, Amministratore)
- Gestione utenti lato Amministratore (visualizzazione, sospensione, eliminazione)

Tecnologie: Spring Security, JWT, React Forms.

2. Sottosistema Gestione Appuntamenti

Responsabile di:

- Prenotazione visita cardiologica

- Visualizzazione disponibilità dei medici
- Calendario appuntamenti
- Modifica / cancellazione appuntamenti
- Conferma appuntamento da parte del medico

Tecnologie: Spring Boot REST, React Calendar, MySQL.

3. Sottosistema Gestione Disponibilità Medici

Responsabile di:

- Inserimento disponibilità settimanali
- Modifica e cancellazione slot
- Visualizzazione calendario personale del medico

4. Sottosistema Gestione Referti

Responsabile di:

- Caricamento referti da parte del Medico
- Visualizzazione referti da parte del Paziente
- Download documenti
- Archiviazione sicura dei file

Tecnologie: Spring Boot (file upload), MySQL (metadata), file system locale.

5. Sottosistema Comunicazione Paziente-Medico

Responsabile di:

- Notifiche interne al sistema
- Notifiche email
- Avvisi su nuovi referti o appuntamenti

6. Sottosistema Dashboard Paziente

Responsabile di:

- Storico visite
- Referti
- Stato appuntamenti
- Informazioni cliniche principali

7. Sottosistema Dashboard Medico

Responsabile di:

- Lista pazienti
- Storico clinico

- Appuntamenti del giorno
- Gestione referti

8. Sottosistema Persistenza

Responsabile di:

- Gestione entità JPA
- Mapping relazionale
- Query e repository
- Transazioni

Tecnologie: Spring Data JPA + MySQL.

9. Sottosistema Interfaccia di Persistenza

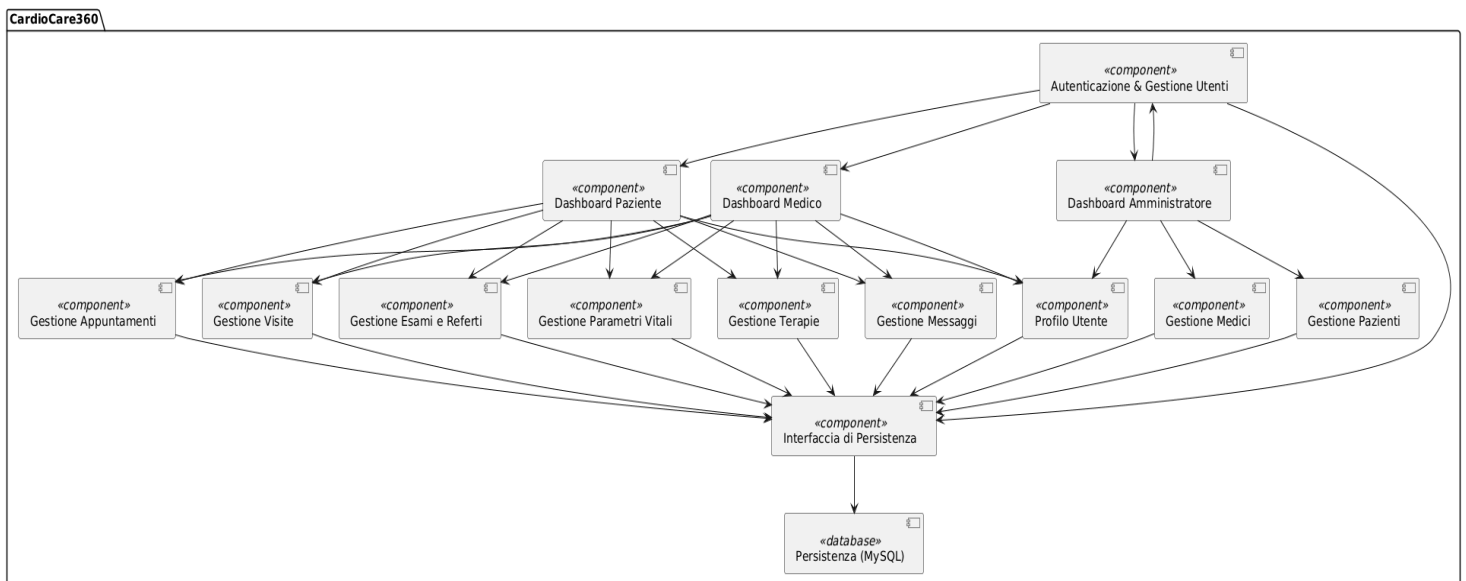
Strato di astrazione che collega:

- i sottosistemi applicativi
- al database relazionale

Garantisce indipendenza tra logica applicativa e storage.

3.2.1 Diagramma dei Sottosistemi

CardioCare360 - Diagramma dei Sottosistemi



Il sistema *CardioCare360* è organizzato in una serie di sottosistemi funzionali, ciascuno responsabile di un insieme coerente di operazioni legate al dominio cardiologico. Tutti i sottosistemi applicativi interagiscono con il livello di persistenza tramite un'interfaccia dedicata, garantendo indipendenza tra logica di business e gestione dei dati.

Il sottosistema *Persistenza* è implementato tramite una componente COTS, costituita da un RDBMS **MySQL**, utilizzato per la memorizzazione delle informazioni relative a utenti, appuntamenti, disponibilità, referti e comunicazioni interne al sistema.

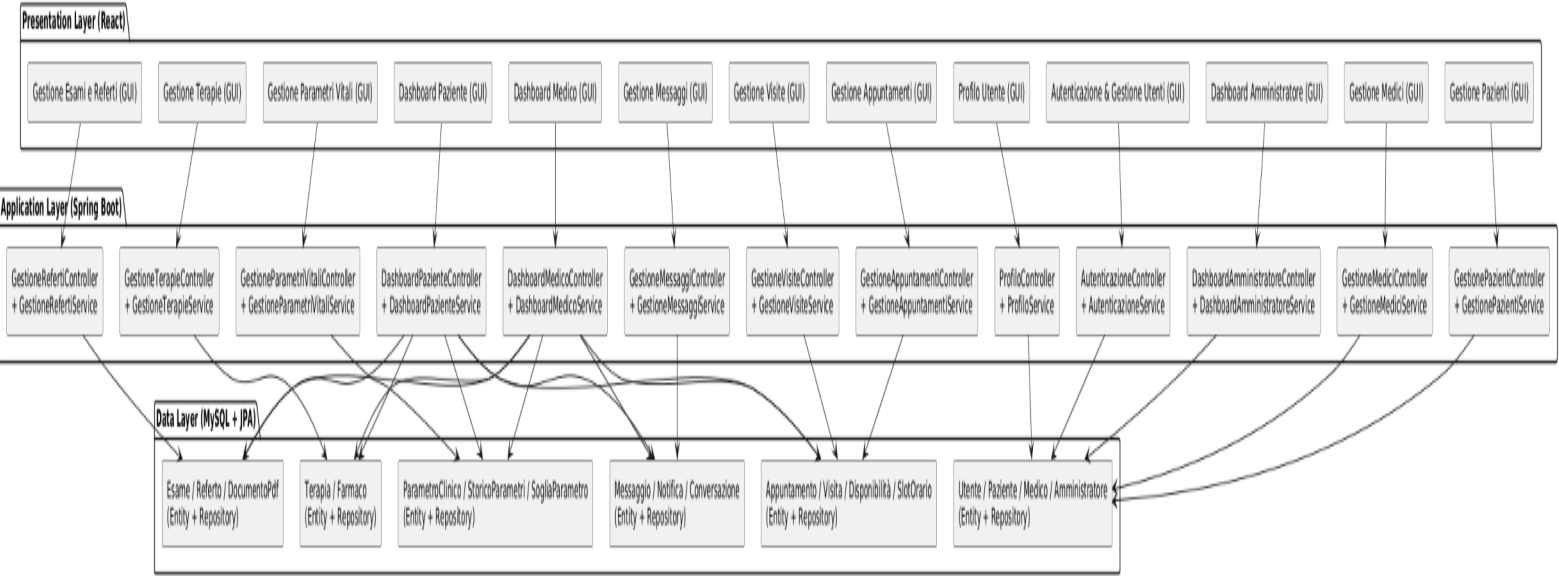
Ogni sottosistema segue una struttura architettuale uniforme, articolata nei seguenti elementi:

- **GUI:** contiene le view React che compongono l'interfaccia utente, incluse le dashboard di Paziente, Medico e Amministratore.
- **Controller:** espone le API REST e gestisce il flusso delle richieste provenienti dal frontend.
- **Service:** implementa la logica di business associata ai vari sottosistemi (prenotazioni, disponibilità, referti, gestione utenti, ecc.).
- **Entity:** rappresenta le entità persistenti mappate nel database MySQL tramite JPA.

Questa organizzazione consente una chiara separazione delle responsabilità, facilita la manutenibilità del sistema e permette l'evoluzione indipendente dei vari sottosistemi.

3.2.2 Diagramma Architettuale

CardioCare360 - Diagramma Architeturale (Three-Tier)



3.3 Mapping Hardware/Software

Il sistema *CardioCare360* adotta un'architettura client-server basata su tre livelli (Presentation, Application e Data Layer). L'infrastruttura hardware e software necessaria al funzionamento del sistema è così articolata:

Client (Frontend Web)

Il client è rappresentato da qualsiasi dispositivo dotato di browser moderno e connessione Internet, tra cui:

- PC desktop
- Laptop
- Tablet
- Smartphone

Il frontend è sviluppato in **React**, eseguito direttamente nel browser dell'utente e responsabile della gestione dell'interfaccia grafica e dell'interazione con il server tramite richieste HTTP/HTTPS.

Server Backend (Application Layer)

Il backend è eseguito su un server denominato **ServerBackend**, che può essere:

- un server fisico
- una macchina virtuale
- un server on-premise
- un server in hosting tradizionale

Non è richiesto alcun ambiente cloud specifico.

Sul ServerBackend è installata l'applicazione sviluppata in **Spring Boot**, che espone le funzionalità del sistema tramite **REST API**. Il backend gestisce:

- logica applicativa
- autenticazione e autorizzazione
- gestione appuntamenti
- gestione disponibilità
- gestione referti
- dashboard dei vari ruoli
- comunicazione paziente-medico

Database Server (Data Layer)

Il sistema utilizza un DBMS relazionale **MySQL**, installato sul ServerBackend o su una macchina dedicata. Il database memorizza:

- dati degli utenti

- ruoli e permessi
- appuntamenti
- disponibilità dei medici
- referti e metadati dei file
- notifiche e comunicazioni

L'accesso al database avviene tramite **Spring Data JPA**.

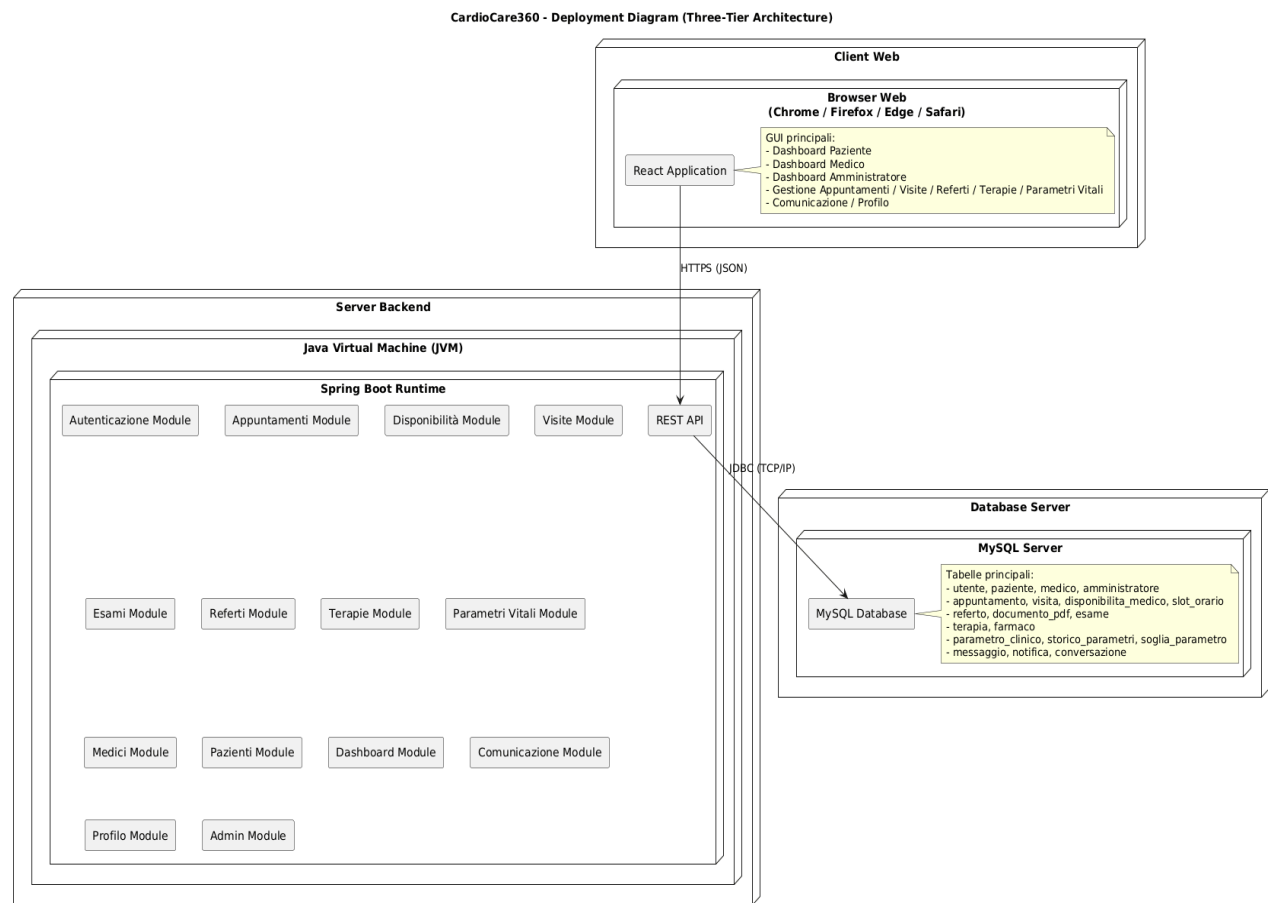
Comunicazione Client-Server

La comunicazione tra client e server avviene tramite protocollo **HTTPS**, garantendo:

- integrità dei dati
- confidenzialità
- autenticazione del server

Il client invia richieste REST al ServerBackend, che elabora la richiesta, interagisce con il database e restituisce la risposta in formato JSON.

3.3.1 Deployment Diagram



3.4 Gestione Dati Persistenti

3.4.1 Introduzione

Il sistema **CardioCare360** utilizza un database relazionale **MySQL**, scelto per la sua affidabilità, compatibilità con **Spring Data JPA** e capacità di gestire un elevato numero di transazioni tipiche dei sistemi sanitari.

L'adozione di un RDBMS garantisce:

- flessibilità nella modellazione dei dati
- query SQL standardizzate
- accesso concorrente e controllato
- conformità ACID
- sicurezza tramite ruoli e permessi
- integrazione ottimale con l'architettura Three-Tier del sistema

Il modello dati è stato progettato seguendo criteri di normalizzazione, riduzione della ridondanza e coerenza con il dominio cardiologico.

3.4.2 Decisioni prese in fase di System Design

Durante la fase di System Design è stata effettuata un'analisi approfondita del dominio cardiologico e dei flussi operativi del sistema. Da questa analisi sono emerse scelte progettuali fondamentali, tutte basate sulle **entità realmente presenti nel database ufficiale**.

Entità Anagrafiche

utente

Rappresenta l'identità di accesso al sistema. Gestisce credenziali, ruoli e informazioni di base.

paziente

Contiene i dati clinici e anagrafici del paziente. È collegato a appuntamenti, visite, referti, parametri clinici e terapie.

medico

Rappresenta il professionista sanitario. È collegato a disponibilità, visite, referti, appuntamenti e conversazioni.

amministratore

Gestisce la supervisione del sistema e le operazioni amministrative.

Entità Appuntamenti e Visite

appuntamento

Modella il ciclo di vita dell'appuntamento (prenotato, confermato, annullato). Collega paziente, medico, data, ora e note cliniche.

visita

Rappresenta la visita cardiologica effettuata. Collega medico, paziente, tipo di visita, data, ora e referti associati.

disponibilita_medico

Permette ai medici di definire fasce orarie disponibili. Separata dagli appuntamenti per evitare duplicazioni.

slot_orario

Rappresenta gli slot granulari prenotabili. Associato alle disponibilità del medico.

Entità Esami e Referti

esame

Contiene informazioni sugli esami diagnostici (tipo, data, medico, paziente).

referto

Rappresenta il referto clinico associato a un esame o visita. Contiene metadati e collegamenti a medico e paziente.

documento_pdf

Gestisce il file del referto in formato PDF. Separato per garantire sicurezza e tracciabilità dei documenti.

Entità Terapie

terapia

Contiene informazioni sulle terapie assegnate al paziente. Collega medico, paziente, durata, note e farmaci.

farmaco

Rappresenta i farmaci prescritti nelle terapie. Permette estendibilità e riutilizzo.

Entità Parametri Clinici

parametro Definisce la tipologia di parametro monitorato dal sistema (es. pressione, glicemia, saturazione). Contiene metadati come nome, unità di misura e descrizione, ed è collegato alle soglie impostate dal medico e ai valori clinici inseriti dal paziente. Serve come riferimento per la tabella `parametro_clinico`, garantendo coerenza e riutilizzo dei tipi di parametro.

parametro_clinico Contiene i valori clinici rilevati (es. pressione, battito, saturazione). Collega il paziente al tipo di parametro e consente il monitoraggio nel tempo.

storico_parametri Traccia l'evoluzione dei parametri nel tempo. Permette monitoraggio continuo e analisi.

soglia_parametro Definisce soglie di rischio per parametri specifici. Supporta alert clinici e valutazioni automatiche.

Entità Comunicazione

messaggio

Gestisce la comunicazione tra paziente e medico. Contiene testo, timestamp, mittente e destinatario.

conversazione

Raggruppa i messaggi in thread ordinati. Permette tracciabilità e gestione delle comunicazioni cliniche.

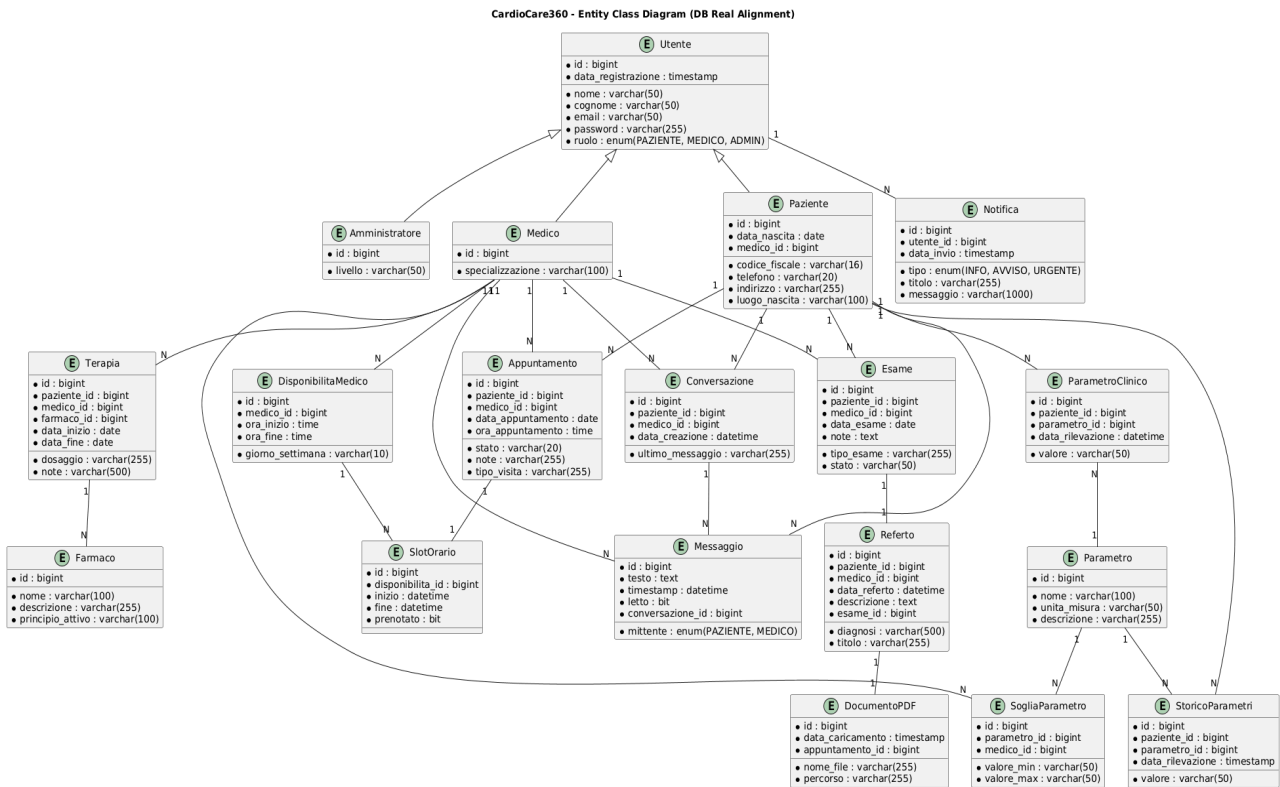
Conclusione

Il modello dati di **CardioCare360** è:

- completamente allineato allo schema SQL ufficiale
- coerente con il dominio cardiologico
- privo di ridondanze
- normalizzato
- estensibile
- integrato con l'architettura Three-Tier
- progettato per supportare tutti i flussi clinici del sistema

Questa struttura garantisce robustezza, sicurezza e scalabilità, rendendo il database un pilastro fondamentale dell'intero sistema CardioCare360.

3.4.2 Entity Class Diagram



3.4.3 Schema Logico

Lo schema logico del database CardioCare360 rappresenta la traduzione del modello concettuale in un modello relazionale implementabile in MySQL. In questa sezione vengono descritte tutte le tabelle, i relativi attributi, le chiavi primarie, le chiavi esterne e i vincoli di integrità referenziale.

Utente

Contiene le informazioni di base per tutti gli utenti del sistema.

- **Chiave primaria:** id
- **Attributi:**
 - nome (varchar(50))
 - cognome (varchar(50))
 - email (varchar(100), unico)
 - password (varchar(255))
 - ruolo (enum: PAZIENTE, MEDICO, ADMIN)
 - data_registrazione (timestamp)
- **Relazioni:**
 - 1–1 con Paziente, Medico, Amministratore
 - 1–N con Notifica

Paziente

Rappresenta un utente con ruolo di paziente.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiave esterna:** id → Utente(id)
- **Attributi:**
 - codice_fiscale (varchar(16), unico)
 - data_nascita (date)
 - telefono (varchar(20))
 - indirizzo (varchar(255))
 - luogo_nascita (varchar(100))
 - medico_id → Medico(id)
- **Relazioni:**
 - N–1 con Medico
 - 1–N con Appuntamento, Esame, Terapia, ParametroClinico, Referto, Conversazione, StoricoParametri, Notifica

Medico

Rappresenta un utente con ruolo di medico.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiave esterna:** id → Utente(id)
- **Attributi:**

- specializzazione (varchar(100))
- **Relazioni:**
 - 1–N con Appuntamento, Esame, Terapia, DisponibilitaMedico, Conversazione, Referto, SogliaParametro

Amministratore

Rappresenta un utente con ruolo amministrativo.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiave esterna:** id → Utente(id)
- **Attributi:**
 - livello (varchar(50))

Appuntamento

Rappresenta una prenotazione tra paziente e medico.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - paziente_id → Paziente(id)
 - medico_id → Medico(id)
- **Attributi:**
 - data_appuntamento (date)
 - ora_appuntamento (time)
 - stato (varchar(20))
 - note (varchar(255))
 - tipo_visita (varchar(255))
- **Relazioni:**
 - 1–1 con DocumentoPDF
 - 1–N con Esame
 - 1–N con Notifica
 - 1–1 con Terapia

DocumentoPDF

Documento associato a un appuntamento.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiave esterna:** appuntamento_id → Appuntamento(id)
- **Attributi:**
 - nome_file (varchar(255))
 - percorso (varchar(255))
 - data_caricamento (timestamp)

Esame

Rappresenta un esame clinico prenotato o effettuato.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - paziente_id → Paziente(id)
 - medico_id → Medico(id)
 - appuntamento_id → Appuntamento(id)
- **Attributi:**
 - tipo_esame (varchar(255))
 - data_esame (date)
 - stato (varchar(50))
 - note_paziente (text)
 - note_medico (text)
 - note (text)
 - ora_esame (time)
- **Relazioni:**
 - 1–1 con Referto

Referto

Rappresenta il referto medico associato a un esame.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - esame_id → Esame(id)
 - paziente_id → Paziente(id)
 - medico_id → Medico(id)
- **Attributi:**
 - data_referto (datetime)
 - descrizione (text)
 - diagnosi (varchar(500))
 - file_path (varchar(255))
 - titolo (varchar(255))
 - note_medico (text)

Terapia

Rappresenta una terapia prescritta.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - paziente_id → Paziente(id)

- medico_id → Medico(id)
- farmaco_id → Farmaco(id)
- appuntamento_id → Appuntamento(id)
- **Attributi:**
 - data_inizio (date)
 - data_fine (date)
 - dosaggio (varchar(255))
 - note (varchar(500))
 - data_creazione (datetime)

Farmaco

Rappresenta un farmaco prescritto nelle terapie.

- **Chiave primaria:** id
- **Attributi:**
 - nome (varchar(100))
 - descrizione (varchar(255))
 - principio_attivo (varchar(100))
- **Relazioni:**
 - 1–N con Terapia

Parametro

Rappresenta la tipologia del parametro clinico monitorato dal sistema.

- **Chiave primaria:** id
- **Attributi:**
 - nome (varchar(100))
 - unita_misura (varchar(50))
 - descrizione (varchar(255))
- **Relazioni:**
 - 1–N con ParametroClinico
 - 1–N con StoricoParametri
 - 1–N con SogliaParametro
 - 1–N con Notifica

ParametroClinico

Rappresenta un valore clinico rilevato e inserito dal paziente.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - paziente_id → Paziente(id)
 - parametro_id → Parametro(id)

- **Attributi:**
 - data_rilevazione (datetime)
 - valore (varchar(50))
- **Relazioni:**
 - 1–N con StoricoParametri
 - 1–N con Notifica

StoricoParametri

Traccia la cronologia dei valori clinici.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - paziente_id → Paziente(id)
 - parametro_id → Parametro(id)
- **Attributi:**
 - valore (varchar(50))
 - data_rilevazione (timestamp)

SogliaParametro

Rappresenta le soglie di allerta per un parametro clinico.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - parametro_id → Parametro(id)
 - medico_id → Medico(id)
- **Attributi:**
 - valore_min (varchar(50))
 - valore_max (varchar(50))

Notifica

Rappresenta una notifica inviata a un utente.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - utente_id → Utente(id)
 - appuntamento_id → Appuntamento(id)
 - parametro_id → Parametro(id)
- **Attributi:**
 - messaggio (varchar(1000))
 - tipo (enum: INFO, AVVISO, URGENTE)
 - data_invio (timestamp)
 - letto (tinyint)

- data_creazione (datetime)
- titolo (varchar(255))

Conversazione

Rappresenta una chat tra paziente e medico.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiavi esterne:**
 - paziente_id → Paziente(id)
 - medico_id → Medico(id)
- **Attributi:**
 - data_creazione (datetime)
 - ultimo_messaggio (varchar(255))
 - ultimo_aggiornamento (datetime)
- **Relazioni:**
 - 1–N con Messaggio

Messaggio

Rappresenta un messaggio scambiato nella conversazione.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiave esterna:** conversazione_id → Conversazione(id)
- **Attributi:**
 - testo (text)
 - timestamp (datetime)
 - letto (bit)
 - mittente (enum: PAZIENTE, MEDICO)

DisponibilitaMedico

Rappresenta le disponibilità settimanali del medico.

- **Chiave primaria:** id
- **Chiave esterna:** medico_id → Medico(id)
- **Attributi:**
 - giorno_settimana (varchar(10))
 - ora_inizio (time)
 - ora_fine (time)
- **Relazioni:**
 - 1–N con SlotOrario

SlotOrario

Rappresenta uno slot prenotabile all'interno di una disponibilità.

- **Chiave primaria:** id

- **Chiave esterna:** disponibilita_id → DisponibilitaMedico(id)
- **Attributi:**
 - inizio (datetime)
 - fine (datetime)
 - prenotato (bit)

3.5 Controllo Accessi e Sicurezza

Attori – Paziente – Medico – Amministratore

Matrice dei Permessi

Funzione / Oggetto	Paziente	Medico	Amministratore
Autenticazione	Login/Logout	Login/Logout	Login/Logout
Gestione Profilo	Modifica solo proprio	Modifica solo proprio	Modifica solo proprio
Gestione Utenti (Pazienti/Medici)	—	—	Crea / Modifica / Elimina
Appuntamenti	Prenota / Visualizza / Annulla	Visualizza / Conferma / Aggiorna	—
Disponibilità Medico	—	Gestisce	—
Esami	Visualizza propri	Gestisce	—
Referti	Visualizza propri	Carica / Modifica	—
Terapie	Visualizza proprie	Gestisce	—
Parametri Clinici	Inserisce / Visualizza	Visualizza	—
Storico Parametri	Visualizza	Visualizza	—
Soglie Parametri	Visualizza	Imposta	—
Notifiche	Visualizza proprie	Visualizza proprie	—
Conversazioni / Messaggi	Chat con medico	Chat con paziente	—

3.6 Controllo Flusso Globale del Sistema

Il sistema CardioCare360 gestisce funzionalità che richiedono un'interazione continua e reattiva tra utente e applicazione. Per garantire un'esperienza fluida, il sistema adotta un modello di controllo del flusso basato su due paradigmi complementari:

- **Event-Driven** per il front-end
- **Multi-Thread / Asincrono** per il back-end

Questo approccio consente di gestire in modo efficiente le operazioni utente, le richieste ai servizi e le elaborazioni cliniche.

Front-End: Architettura Event-Driven

Nel front-end (interfaccia utente), CardioCare360 utilizza un modello **event-driven**, in cui ogni azione dell'utente genera un evento che attiva un flusso specifico dell'applicazione.

Esempi di eventi:

- click su “Prenota Appuntamento”
- selezione di uno slot orario
- caricamento di un referto
- modifica del profilo

Ogni evento viene intercettato da un **event handler**, che:

1. valida l'input dell'utente
2. aggiorna lo stato dell'interfaccia
3. invia una richiesta al back-end tramite API REST
4. attende la risposta e aggiorna la UI in modo reattivo

Questo modello garantisce:

- interfaccia fluida
- aggiornamenti in tempo reale
- separazione chiara tra presentazione e logica applicativa

Back-End: Architettura Multi-Thread / Asincrona

Il back-end di CardioCare360 (basato su Spring Boot) utilizza un modello **multi-thread** per gestire in parallelo:

- richieste degli utenti
- operazioni sui database
- generazione di referti PDF
- invio di messaggi

- gestione disponibilità e appuntamenti

Ogni richiesta REST viene gestita da un thread dedicato, che:

1. riceve la richiesta dal front-end
2. la inoltra al servizio applicativo corretto
3. esegue la logica di business (es. prenotazione appuntamento)
4. interagisce con il database
5. restituisce una risposta JSON al front-end

Questo approccio permette:

- alta scalabilità
- tempi di risposta ridotti
- gestione concorrente di più utenti
- isolamento delle operazioni critiche (es. caricamento referti)

Flusso Globale del Sistema

Il flusso globale può essere riassunto così:

1. **L'utente interagisce con l'interfaccia** → genera un evento
2. **L'evento viene gestito dal front-end** → validazione + chiamata API
3. **Il back-end riceve la richiesta** → thread dedicato
4. **Il servizio applicativo elabora la logica**
5. **Il database viene aggiornato** (se necessario)
6. **Il back-end risponde al front-end**
7. **La UI si aggiorna in modo reattivo**

Questo modello garantisce:

- reattività
- modularità
- separazione dei livelli
- robustezza del sistema

Conclusione

La combinazione di:

- **Event-Driven Front-End**
- **Back-End Multi-Thread / Asincrono**

permette a CardioCare360 di offrire un'esperienza utente fluida, affidabile e scalabile, anche in presenza di operazioni cliniche complesse come gestione appuntamenti, referti, terapie e notifiche.

3.7 Boundary Conditions

Nella seguente sezione vengono riportate le condizioni limite del sistema come: l'avvio, la terminazione e i fallimenti del sistema.

3.7.1 Start up

Campo	Contenuto
Identificativo	UC_SU (Use Case – Start Up)
Data	01/02/2026
Nome	Avvio del sistema
Versione	1.1
Autori	Ciro Cannello
Descrizione	Il caso descrive l'avvio tecnico del sistema CardioCare360 da parte dell'infrastruttura server. L'avvio non è eseguito da un utente, ma dal servizio applicativo (Spring Boot) al momento del deploy o del riavvio del server.
Attore Principale	Sistema

Campo	Contenuto
Attori Secondari	Amministratore (solo monitoraggio)
Entry Condition	Il server applicativo è online e pronto ad avviare CardioCare360.
Exit Condition On Success	Il sistema inizializza correttamente database, servizi applicativi, moduli di sicurezza e API REST.
Exit Condition On Failure	Il sistema non si avvia e registra un errore nei log.
Rilevanza / User Priority	Alta
Frequenza Stimata	Automatica ad ogni deploy o riavvio del server
Extension Point	NA
Generalization Of	NA
Main Scenario	1. Il server avvia l'applicazione Spring Boot. 2. Il sistema inizializza la connessione al database. 3. Il sistema verifica l'integrità dei dati persistenti. 4. Il sistema avvia i servizi applicativi e rende disponibili le API REST.
Alternative Flow	4.a1 Il sistema rileva un precedente arresto anomalo. 4.a2 Il sistema completa il ripristino e procede con l'avvio.
Error Flow I	2.a1 Errore di connessione al database. 2.a2 Il sistema non procede con l'avvio.
Error Flow II	3.a1 Errore nell'integrità dei dati persistenti. 3.a2 L'Amministratore interviene

Campo	Contenuto
	sul database. 3.a3 Il sistema viene riavviato.
Note	NA
Special Requirements	NA

3.7.2 Shut down

Campo	Contenuto
Identificativo	UC_SD (Use Case – Shut down)
Data	01/02/2026
Nome	Arresto del sistema
Versione	1.1
Autori	Ciro Cannello
Descrizione	Il caso descrive l'arresto tecnico del sistema CardioCare360 da parte dell'infrastruttura server. L'arresto non è eseguito da un utente, ma dal servizio applicativo (Spring Boot) durante la fase di spegnimento del server o del servizio.
Attore Principale	Sistema
Attori Secondari	Amministratore (solo monitoraggio)
Entry Condition	Il sistema è correttamente avviato e operativo.
Exit Condition On Success	Il sistema arresta correttamente i servizi, chiude le connessioni e completa la procedura di shutdown.
Exit Condition On Failure	Il sistema non viene arrestato e registra un errore nei log.
Rilevanza / User Priority	Alta
Frequenza Stimata	Automatica ad ogni spegnimento o riavvio del server

Campo	Contenuto
Extension Point	NA
Generalization Of	NA
Main Scenario	1. Il server avvia la procedura di arresto dell'applicazione Spring Boot. 2. Il sistema salva i dati persistenti e gli stati necessari. 3. Il sistema chiude le connessioni attive e arresta i servizi applicativi.
Alternative Flow	Non sono presenti flussi alternativi.
Error Flow I	2.a1 Errore nel salvataggio dei dati persistenti. 2.a2 Il sistema non procede con l'arresto.
Error Flow II	3.a1 Errore nella chiusura delle connessioni attive. 3.a2 Il sistema annulla la procedura di arresto. 3.a3 L'Amministratore o il server riesegue la procedura di shutdown.
Note	NA
Special Requirements	NA

3.7.3 Failures

Campo	Contenuto
Identificativo	UC_FA (Use Case – Failures)
Data	16/04/2026
Nome	Errore di accesso ai dati persistenti
Versione	1.1
Autori	Ciro Canello
Descrizione	Il caso descrive il comportamento del sistema CardioCare360 in presenza di un errore nell'accesso ai dati persistenti. Il sistema rileva l'anomalia, la registra nei log e notifica l'Amministratore, che interviene per il ripristino manuale del database.
Attore Principale	Sistema
Attori Secondari	Amministratore (intervento di ripristino)
Entry Condition	Il sistema ha riscontrato un errore nell'accesso ai dati persistenti e lo ha notificato all'Amministratore.
Exit Condition On Success	Il sistema riprende il corretto funzionamento dopo il ripristino dei dati.
Exit Condition On Failure	Il sistema continua a non funzionare e richiede ulteriori interventi tecnici.
Rilevanza / User Priority	Alta

Campo	Contenuto
Frequenza Stimata	1/mese
Extension Point	NA
Generalization Of	NA
Main Scenario	1. Il sistema rileva un errore nell'accesso ai dati persistenti. 2. Il sistema notifica l'Amministratore dell'anomalia. 3. L'Amministratore arresta forzatamente il sistema (include UC_SD). 4. L'Amministratore risolve gli errori sui dati persistenti. 5. L'Amministratore riavvia il sistema (include UC_SU).
Alternative Flow	Non sono presenti flussi alternativi.
Error Flow	Non sono presenti flussi di errore aggiuntivi.
Note	NA
Special Requirements	NA

3.7.4 Gestione dei fallimenti

Per garantire la continuità operativa del sistema CardioCare360 e facilitare le procedure di ripristino in caso di malfunzionamenti, vengono adottate le seguenti misure:

- **Backup automatico periodico**

Il sistema effettua automaticamente un backup periodico dei dati persistenti (utenti, appuntamenti, referti, terapie, disponibilità). In questo modo, in caso di guasti o corruzione dei dati, è possibile ripristinare rapidamente una versione funzionante del database.

- **Guasti hardware**

Il sistema non prevede meccanismi software per gestire fallimenti causati da guasti hardware (es. malfunzionamenti del server fisico, dischi danneggiati, problemi di rete). In tali circostanze, sarà compito dell'Amministratore:

- intervenire sull'infrastruttura fisica
- ripristinare l'hardware
- riavviare il sistema CardioCare360

- **Interruzione imprevista dell'alimentazione**

In caso di blackout o spegnimento improvviso:

- il sistema **non** dispone di un meccanismo di salvataggio immediato dei dati in memoria
- al riavvio, l'Amministratore caricherà **l'ultimo backup automatico disponibile**
- eventuali dati non ancora salvati al momento dell'interruzione potrebbero andare persi

4. Servizi dei sottosistemi

Di seguito sono riportati tutti i servizi offerti dai sottosistemi di CardioCare360, con relativa descrizione.

Autenticazione

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Login	Permette a Paziente, Medico e Amministratore di accedere al sistema tramite credenziali.	AutenticazioneService
Logout	Permette all'utente autenticato di disconnettersi dal sistema.	AutenticazioneService
Visualizzazione Area Personale	Permette all'utente di visualizzare i propri dati personali.	AutenticazioneService
Modifica Dati Personali	Permette all'utente di aggiornare i propri dati personali.	AutenticazioneService

Gestione Appuntamenti

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Prenotazione Appuntamento	Il Paziente prenota un appuntamento scegliendo medico, data e slot.	AppuntamentoService
Visualizzazione Appuntamenti	Paziente e Medico visualizzano gli appuntamenti programmati.	AppuntamentoService
Annullamento Appuntamento	Il Paziente annulla un appuntamento prenotato.	AppuntamentoService
Aggiornamento Stato Appuntamento	Il Medico aggiorna lo stato (completato, annullato, in attesa).	AppuntamentoService

Gestione Disponibilità Medico

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Inserimento Disponibilità	Il Medico inserisce i giorni e gli slot disponibili.	DisponibilitaService
Modifica Disponibilità	Il Medico aggiorna le disponibilità inserite.	DisponibilitaService
Eliminazione Disponibilità	Il Medico rimuove una disponibilità.	DisponibilitaService
Visualizzazione Disponibilità	Il Paziente visualizza le disponibilità dei medici.	DisponibilitaService

Gestione Terapie

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Assegnazione Terapia	Il Medico assegna una terapia al Paziente.	TerapiaService
Modifica Terapia	Il Medico aggiorna una terapia esistente.	TerapiaService
Visualizzazione Terapie	Il Paziente visualizza le terapie assegnate.	TerapiaService

Gestione Conversazioni

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Creazione Conversazione	Il sistema crea una nuova conversazione tra Paziente e Medico quando viene inviato il primo messaggio.	ConversazioneService
Invio Messaggio	Permette a Paziente e Medico di inviare messaggi all'interno della conversazione.	MessaggioService
Visualizzazione Messaggi	Permette a Paziente e Medico di visualizzare tutti i messaggi scambiati.	MessaggioService
Visualizzazione Conversazioni	Permette a Paziente e Medico di visualizzare l'elenco delle conversazioni attive.	ConversazioneService
Aggiornamento Stato Messaggio	Il sistema aggiorna lo stato del messaggio (inviato, consegnato, letto).	MessaggioService

Gestione Utenti (Amministratore)

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Visualizzazione Lista Utenti	L'Amministratore visualizza tutti gli utenti registrati.	GestioneUtentiService
Creazione Utente	L'Amministratore crea un nuovo utente (Paziente o Medico).	GestioneUtentiService
Modifica Utente	L'Amministratore aggiorna i dati di un utente.	GestioneUtentiService
Eliminazione Utente	L'Amministratore elimina un utente dal sistema.	GestioneUtentiService

Gestione Parametri Vitali

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Inserimento Parametri Vitali	Il Paziente inserisce i propri parametri (pressione, frequenza cardiaca, glicemia, ecc.).	ParametriVitaliService
Visualizzazione Parametri Vitali	Paziente e Medico visualizzano l'andamento dei parametri nel tempo.	ParametriVitaliService
Visualizzazione Storico Parametri	Permette di consultare lo storico dei parametri registrati.	ParametriVitaliService
Impostazione Soglie Parametri	Il Medico imposta soglie di allerta per i parametri vitali.	ParametriVitaliService

Gestione Visita

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Registrazione Esito Visita	Il Medico registra l'esito della visita (diagnosi, note cliniche).	VisitaService
Associazione Visita ad Appuntamento	Collega l'esito della visita all'appuntamento corrispondente.	VisitaService
Visualizzazione Visite	Paziente e Medico visualizzano le visite effettuate.	VisitaService

Gestione Esami

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Prescrizione Esame	Il Medico prescrive un esame al Paziente.	EsameService
Visualizzazione Esami	Paziente e Medico visualizzano gli esami prescritti ed effettuati.	EsameService
Aggiornamento Stato Esame	Il Medico aggiorna lo stato dell'esame (programmato, eseguito, annullato).	EsameService

Gestione Referti

Servizio	Descrizione	Interfaccia
Caricamento Referto	Il Medico carica il referto relativo a un esame o visita.	RefertoService
Modifica Referto	Il Medico aggiorna un referto già inserito.	RefertoService
Visualizzazione Referti	Il Paziente visualizza i referti associati ai propri esami e visite.	RefertoService
Generazione Referto PDF	Il sistema genera il referto in formato PDF scaricabile.	RefertoService

5. Glossario

Termine	Definizione
CardioCare360	Applicativo web per la gestione digitale di appuntamenti, visite, esami, referti, terapie, parametri clinici e comunicazioni tra Paziente e Medico.
Paziente	Utente che prenota appuntamenti, visualizza esami, referti, terapie, parametri vitali e comunica con il Medico.
Medico	Utente che gestisce disponibilità, appuntamenti, visite, esami, referti, terapie e comunica con i Pazienti.
Amministratore	Utente che gestisce gli account del sistema (creazione, modifica, eliminazione) e supervisiona il corretto funzionamento tecnico della piattaforma.
Appuntamento	Incontro programmato tra Paziente e Medico, con data, ora, tipo visita e stato associati.
Disponibilità	Giorni e fasce orarie in cui un Medico è disponibile per ricevere appuntamenti.
Slot Orario	Intervallo temporale prenotabile all'interno della disponibilità del Medico.
Visita	Prestazione clinica effettuata dal Medico durante un appuntamento, con eventuali note e diagnosi.
Esame	Prestazione diagnostica prescritta dal Medico, con data, ora, tipo esame e stato associati.
Referto	Documento clinico redatto dal Medico a seguito di un esame o visita. Può essere generato anche in formato PDF.

Termine	Definizione
Terapia	Trattamento farmacologico o terapeutico assegnato dal Medico al Paziente.
Parametro Clinico / Parametro Vitale	Misurazione sanitaria registrata dal Paziente (pressione, frequenza cardiaca, glicemia, ecc.).
Storico Parametri	Archivio cronologico dei parametri clinici registrati dal Paziente.
Soglia Parametro	Valore limite impostato dal Medico per generare alert clinici (non notifiche interne).
Conversazione	Canale di comunicazione tra Paziente e Medico.
Messaggio	Comunicazione testuale scambiata all'interno di una conversazione.
Backend	Parte del sistema che gestisce logica applicativa, servizi, API REST e accesso al database.
Frontend	Interfaccia grafica con cui interagisce l'utente.
Database	Sistema di memorizzazione dei dati persistenti (utenti, appuntamenti, esami, referti, terapie, parametri clinici).
API REST	Interfacce che permettono la comunicazione tra frontend e backend tramite richieste HTTP.
Autenticazione	Processo che consente a un utente di accedere al sistema tramite credenziali.
Autorizzazione	Processo che determina quali funzionalità un utente può utilizzare in base al suo ruolo.

Termine	Definizione
Backup	Copia periodica dei dati persistenti utilizzata per il ripristino in caso di guasti.
Persistenza	Memorizzazione stabile dei dati nel database.
COTS	(Commercial Off-The-Shelf) Componenti software/hardware disponibili sul mercato e utilizzabili nel progetto.
Varchar, Integer, Date	Tipologie di dati utilizzate per la memorizzazione nel database.